V6 双机器人主动探索系统

当前优化、贡献与证据边界

毕业设计阶段汇报 | 资料核对日期：2026-11-03

阶段结论：完整在线闭环已通过原图三种子回归；主要成果属于系统集成与工程优化，研究创新仍需对照验证。

当前对象是独立在线终止版 r019，源码快照 b32cb60a82de3bc2，214个冻结文件。它已更新于开发版 V6_online_r002 之后。原正式基线 r003_preflight_clock、历史失败版及原报告均保留。[R1-R4]

已经完成

在线控制依据SLAM地图、输入健康、任务与阻塞状态自主判断结束；真值覆盖率仅作旁路验收。同一快照按种子29、7、13完成探索、独立耗尽、双车返航全过程，返航前及结束时探索率均不低于98%，ROI均为100%，两车物理返航误差均不超过0.35 m，环境与车间接触均为0。[R1-R2]

最值得突出的三项贡献

建议重点	当前能支持的表述	证据强度
在线探索与返航闭环	实现控制与真值评价分离、区分耗尽/阻塞/故障/预算的任务状态管理	已验证结果：同快照三次完整任务
规划计算性能	复用只读地图数组，减少重复转换；单次模块重放输出一致、耗时降低	模块证据较强；不能转化为整机提速倍数
双机条件推进	空闲车在不打扰活动任务的条件下，按正边际信息收益接取任务	已实际触发；效率收益待消融

主要验证缺口

- 三次均为V3旧地图回归，不是未见地图泛化，不能宣称总体成功率100%。

- 尚缺联合与独立选点、条件推进开关、软反馈开关的公平配对实验。

- 新增停泊路径许可、执行失败恢复及已确认非生产观测证据在本组三轮未触发；不能据此判断收益。

- 种子7尾段等待较长；种子13回程使用两次原有路径失败恢复，系统仍有可靠性和效率研究空间。

本报告仅整理此前核对的源码与数据；不修改算法、不启动实验，不覆盖原报告。

目录与分析范围

页码	内容
1	阶段摘要：完成工作、贡献与验证缺口
2	目录、版本、配置与证据分级
3	系统架构及成熟方法复用
4	对照分析：在线终止与协同探索
5	对照分析：感知、资源、导航与计算
6	关键机制的专业与通俗解释
7	完整任务、机制触发与失败证据
8	三项核心贡献及最小验证实验
9	阶段汇报文本与结论边界
10	源码、实验记录与文献索引

分析版本与比较口径

版本	源码快照	实际状态及用途
r003_preflight_clock	b4c0ee7639e06a23	历史正式基线；V3原图三种子通过，原门槛探索率>95%、ROI>90%；控制订阅评价
V6_online_r002	732498a48e9a4247	在线控制与评价已分离；完整种子29运行超时，原因包含预算返航；不是当前验收版
独立在线终止 r019	b32cb60a82de3bc2	当前冻结快照，三种子完整任务通过；本报告主体

原基线与当前终止口径、覆盖门槛及修改集合不同，不能直接计算跨版本提速比例。历史通过不转移为当前通过；后续不同修订的最好成绩也不拼接。[R1-R4]

当前配置与验证范围

V3_ROOM；分辨率0.1 m；robot1出生(-1.7,-2.5,0)，robot2出生(-0.7,-2.5,0)。D_joint，条件推进与软反馈开启，stop_policy=online，无窗口；预算1800仿真秒/7200墙钟秒。旁路门槛为探索率≥98%、ROI≥95%，物理返航误差≤0.35 m、接触0/0。[R1,C1]

证据标签

- 已验证结果：注明是模块重放、功能检查还是完整任务，不能互相替代。

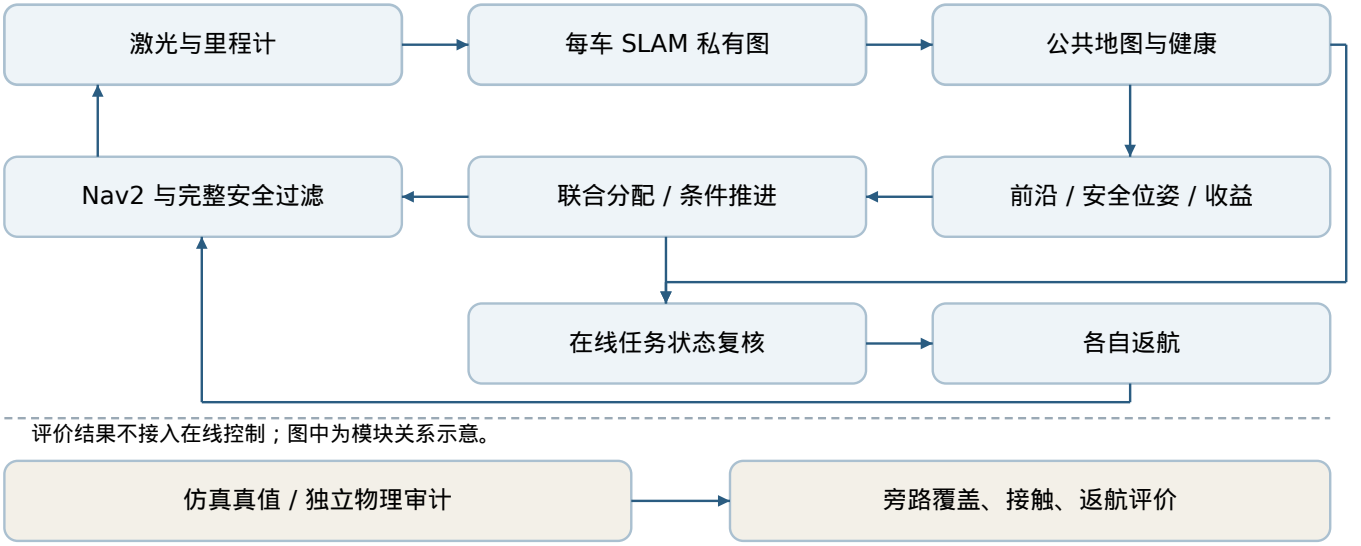
- 已实现但收益待验证：有代码或运行记录，尚无公平对照归因。

- 设计假设：未由数据支持的效率、泛化或学术新颖性主张。

151项检查、短时返航、三次完整覆盖验收、跨地图验证属于不同层次。本报告使用既有记录，不将151项检查写成151次实验。

系统架构与成熟方法复用

当前启用的主链路是：激光与里程计、每车SLAM、公共地图、前沿及安全观测位姿、收益与执行成本、双机分配、Nav2与安全过滤、地图更新、在线复核及返航。真值与物理审计仅旁路评价。[C1-C7]



成熟方法	在本系统中的作用	应当如何归属
slam_toolbox	激光与里程计驱动每车地图更新	开源SLAM组件复用，不是本项目原创 [L1]
Frontier探索	从已知空闲与未知的交界处生成任务	成熟探索范式，不把找前沿列为首创 [L2]
Smac Hybrid-A*	考虑朝向、足迹和运动约束的路径；本地配置使用 Reeds-Shepp	既有全局规划器；贡献在衔接、约束与执行 [L3]
MPPI	从路径和局部代价地图生成运动控制	Nav2局部控制器复用，不是强化学习策略 [L4]
收益-成本协同	探索收益与通行成本折中，抑制重复计益	基本思想已有多机器人探索研究 [L5]

名称与能力边界

更准确的表述是“基于SLAM的双机器人主动地图探索与自主返航系统”。当前启用链路没有Q表更新或强化学习训练；信息收益为可见未知格代理，没有直接优化位姿协方差，不宜称为联合优化定位与建图不确定性的全新主动SLAM算法。

公共图用于共享信息与选点；当前Nav2仍使用私有地图。融合依赖仿真已知对齐先验及受限SLAM修正，尚未证明真实未知坐标下的多机地图配准。[C2,C6]

对照分析一：在线终止与协同探索

本页重点区分“系统中已经有这项功能”与“已证明该功能带来性能收益”。基线按具体机制确定，不把原r003已有的联合分配全部计作r019新增。

原问题与基线	修改模块与机制	已有证据	收益与代价	尚缺实验
原r003依赖评价触发；r002分离后仍未完成完整闭环	在线地图、健康、任务与阻塞状态决定结束；评价话题不接入在线控制 [C2-C3]	已验证结果：三次实际ROS图审计无评价订阅，独立耗尽后双车返航 [R1-R2]	支持自主闭环；但模型耗尽不等于物理世界完整探索	新图提前结束、漏探索与终止误判测试
暂时阻塞、残留请求或输入异常可能混同“没任务”	耗尽、TEMP_BLOCKED、INPUT_FAULT、RETURN_BUDGET分开；稳定复核20秒；有条件回收未执行探索意图 [C3,C10]	耗尽路径已完整运行；回收有检查，当前组未触发	减少错误状态混淆的设计；稳定确认也可能增加等待	队友释放、断流、恢复、冷却结束的专项矩阵
原r003已有联合选点；两车可能追逐重叠视野	可见未知格并集计益，与预计通行时间折中；区域及距离兼容 [C4]	当前D_joint运行三次通过；不是独立/联合公平对照	有去重设计；无显式负载均衡项，约束可能带来等待	匹配独立选点对照；重复路程、任务负载与达标时间
原推进要求全队空闲，一车有活动任务时另一车容易等	每车空闲≥10秒后，可接取正边际信息且兼容活动承诺的任务 [C4]	已实际触发：种子29/7/13为2/4/4次 [R1]	提供继续工作的机会；可能增加低收益行驶或绕路	开/关条件推进，比较实际新增覆盖、等待与总路径
低收益重复访问；r004多次成功导航却零新增	私有图局部新增与失败记录产生衰减优先级、目标冷却；另有重复非生产观测证据 [C5]	有反馈记录；当前组已确认非生产信息键事件为0	避免反复追逐低收益目标的设计；可能压制后来有效的区域	分开消融软反馈和观测证据；需实际触发场景

必须保留的解释

已实现但收益待验证：联合分配、条件推进和软反馈并不能因完整任务成功而自动被证明更快。三种子都同时启用了多项机制，不能把总时间变化归因于某一个模块。

当前实现细节：切换代价字段默认0；候选没有填入通道键，实际通道冲突在路径派发阶段处理；软反馈的local_priority未直接进入D_joint主效用。这些细节限制了“切换惩罚有效”“联合层已完成通道协调”“反馈全面改变联合评分”等表述。[C2,C4]

对照分析二：感知、执行与计算

原问题与基线	修改模块与机制	已有证据	收益与代价	尚缺实验
队友进入静态地图；过度过滤又可能让安全层看不见队友	仅建图支路将新鲜队友端点设为NaN；即时安全回波保留，队友不进入永久静态记忆 [C7]	当前实际启用；原物理验收与本组零接触支持链路可用	分离建图与防碰撞用途；依赖估计时序，仍可能有残影	分割准确性、延迟、丢包；不能宣称双车位姿严格同步插值
两车私有图覆盖不同；冲突、旧数据影响选点	公共栅格采用占用优先融合，保留源时间，检查TF、时效和冲突 [C6]	三轮融合图与统一旁路评价完整 [R1-R2]	获得共享信息；占用优先可能保留错误障碍	未知坐标配准与地图几何误差；不是概率最优融合证明
旧队列、过时任务、取消未结束导致互等或错误释放	token绑定任务生命周期；原子请求完整资源集合；仅物理可行请求参与排序；TTL过期不清空占用 [C8]	历史失败、确定性重放与当前完整任务支持工程修复 [R3,R5]	保护执行一致性；长路径整段预约仍可能过度保守	窄通道专项和通信异常全矩阵
r016探针落墙；r018停泊车粗通道覆盖两处部署点	在线地图否定错误直通道模型；停泊路径许可额外检查完整足迹、连续间隔≥0.70m及新鲜观测 [C9]	几何复核事件3/7/7条；新增停泊路径许可三轮均未触发	区分模型意图与实际空间占用；路径证明有计算和定位依赖	稳定复现旧停泊阻塞的完整开/关对照
欧氏距离低估倒车、转向与换向；执行失败可能反复重发	实际Nav2路径形成时间代理；候选需去程+回程+30秒；有界恢复和全局180秒预算预留 [C11]	当前使用；种子13原有路径失败恢复2次后返航	更接近执行成本；经验估计仍可能偏差，提前返航减少探索时间	预测/实际误差统计；新增执行失败恢复当前组未触发
r009计算超5秒TTL，返回候选已失效	工作快照一次转换为只读数组；两车独立规划线程，主执行器提交；分开墙钟和仿真计时 [C12]	模块重放23.517 -> 1.414墙钟秒，输出一致；本组三轮无规划年龄超5秒 [R6]	计算优化证据较强；复制数组有内存代价	重复计时、多地图规模及真实Nav2整机对照

性能数字的边界：上述模块重放使用常数桩路径代价，来源是保存的r006种子7地图，并非r009种子13的同一时刻地图。约16.6倍只描述该次模块计时，不能写成探索效率或整机速度提高16.6倍。[R6]

关键机制：专业解释与大白话

机制	专业解释（输入、处理、输出）	大白话解释
在线结束	健康、完整前沿复核、活动任务和暂时阻塞输入状态机；连续稳定20秒后输出模型内部耗尽；预算、故障与阻塞单列	先看是不是没活、被挡或坏了，再决定回家，不看裁判的覆盖百分比
联合分配与条件推进	预测可见未知格并集计益；空闲车推进使用未被活动承诺覆盖的边际收益，并保留路径、预算和安全约束	同一片地方别算两份功劳；队友干活时，自己有不重复的安全任务也能走
执行反馈	私有SLAM目标邻域新增已知格、移动量与失败进入衰减记忆；非生产观测证据需成功、健康、空间分离且可撤销	记住刚去过却没收获的地方，但别把它永久判死刑
通道与停泊	任务预约与实际占用分开；结束或TTL过期不证明空间清空；特定停泊路径可用更细空间证明核验	预约过期不代表车走了；车停好后，也不能把旁边整条走廊永远锁住

信息收益是什么

当前visible_unknown_keys采用最大3.2 m、48条射线，每条射线在障碍或首个未知格处停止，对命中的未知格去重。它是可见性代理，不是全部可见未知面积，更不是真实熵下降，也没有直接计入定位不确定性。[C4]

联合评分与WAIT

主效用：U = |union(V_i) - K| / 96 - 0.25 * sum(T_i) / 60 - 0.05 * sum(S_i)。V_i为预测可见未知格，K为公共已知格，T_i为执行时间代理，S_i为切换代价；当前S_i默认0，WAIT为0。[C4]

条件推进不修改主评分，而是在空闲≥10秒后，从兼容且可去可回的候选中按正边际信息/预计时间选一个补充任务。它不是学习到的新奖励函数。

两个容易混淆的量

online_new_known_cells是私有SLAM目标邻域的新增已知格，另记录丢失格；不是融合图净新增面积或真值增量。地图裁剪边缘和数组外部仍为“未解决外部”，不会被涂为已探索。因此MAP_RELATIVE_EXHAUSTED只指当前模型内部任务耗尽，旁路98%/95%仍须独立核验。[C3,C5]

预算不是返航保证

候选准入使用预计去程+回程+30秒；全局剩余不足180秒时预算返航。它们是经验约束，尚未完成预测误差与通道等待余量标定，不能宣称任意未知环境都能回家。[C3,C11]

实验结果与机制证据

同一冻结快照的完整任务

种子	返航时刻s	返航前探索	最终探索	最终ROI	总任务s	返航误差R1/R2 m
29	274.2	98.746%	98.749%	100%	359.2	0.176/0.202
7	438.0	99.146%	99.069%	100%	507.6	0.142/0.232
13	384.0	98.720%	98.447%	100%	490.0	0.132/0.178

三次环境/车间接触均为0/0，实际控制节点无评价订阅，结果与源码核验均通过。时间为原始仿真时钟；各轮ready=2.2秒。返航前覆盖取返航前的新鲜评价样本，不能与结束后的覆盖互换。[R1-R2]

机制是否实际触发

种子	条件推进	确认非生产证据	停泊路径许可	原有路径失败恢复	新增执行失败恢复
29	2	0	0	0	0
7	4	0	0	0	0
13	4	0	0	2	0

“有调用”不等于“有收益”；“未触发”也不能判定机制无效。几何复核日志三轮分别为3/7/7条，包含模型否定或重验证，不能直接等同于避免了相同次数的阻塞。[R1-R2]

失败与退化必须保留

版本/场景	已记录现象	可以支持的判断
r002种子29	1800仿真秒超时，最终探索98.835%/ROI100%，一车返航误差约0.751m	覆盖率达标不代表完整任务成功；不能把短测转为完整验收
r016种子29	441.0秒返航通道等待超时；资源探针中有占用值100的墙格	支持通道模型几何一致性修复的必要性
r017种子29	799.2秒诊断中止前有13次返航controller_stall	说明反复重发目标不能代替有界恢复；该轮不是成功成绩
r018种子7	533.2秒通道等待超时，一车已停泊	支持进一步区分粗资源意图与停泊空间占用

当前种子7有约140秒/175秒的采样IDLE/WAIT区间，包含残余前沿、队友活动和稳定复核，不能全算死锁或精确零运动。当前种子13仍使用两次原有恢复，尚不能宣称系统不再出现导航问题。[R3,R5,R7]

核心贡献与最小验证实验

按当前证据强弱排序。以下实验为后续建议，本次没有执行；所有对照都应固定地图、起点、传感器、导航、安全、预算和评价口径，保留失败与超时，不挑选最好成绩。

优先级与建议贡献表述	解决问题与适用条件	最小验证设计	支持保留的结果	应简化或限定的结果
1. 构建控制与真值评价分离、区分耗尽/阻塞/故障/预算的双机探索返航闭环	覆盖截图好但系统不会自主结束或返航；当前仅验证仿真原图及已知对齐先验	固定导航和选点，对比当前分层终止与简化无候选超时终止；加入暂时占用和输入断流；真值停止只作参考	减少提前结束和错误故障，仍保持覆盖与返航，原因链可解释	若主要增加尾段等待，则精简复核；若依赖布局，限定适用范围
2. 通过只读地图数组复用降低重复转换开销，并保持规划输出一致	反复足迹/射线检查导致候选过期；适用于栅格规划热点	同批保存地图，元组/数组版重复计时；核对候选、排序、查询、P95、内存及实际TTL丢弃	输出一致，多规模稳定降低耗时，内存代价可接受	小图收益不稳定则限定为大图优化；不得称整机提速16.6倍
3. 面向双机不对称等待，引入保留活动任务的正边际信息条件推进	一车工作时另一车被WAIT压制；仍有安全、兼容、可去可回的目标	同快照开/关条件推进，固定配对种子；记录新增覆盖、等待、路径、达标时间和接触	多种子降低等待或达标时间，路程与风险代价可接受	若主要增加低收益奔波，则缩减机制或仅用于特定尾段

双机协调的额外收益怎样验证

后续可对比单机A、单机B、双机匹配独立选点与双机联合分配。两种双机应保持共享地图、终止、预算、安全与让行一致，分别比较首次达标时间、完整任务时间、总路径、等待与成功结果。当前D_joint三次通过不能独立证明联合协调的额外收益。[C4]

后备潜在创新点：意图与占用分离

停泊路径许可有明确失败动机及条件化实现，但当前三次未触发。先用能稳定复现旧阻塞的完整专项场景进行开/关比较，验证等待减少且不增加接触、近距离风险或许可误放，再考虑作为主要研究贡献。

学术新颖性边界

前沿探索、收益-成本分工和重叠收益抑制已有原始研究。[L2,L5] 本次来源核对足以排除这些基本思想的原创主张，但不是系统查新，不能证明具体机制组合首创。当前只称“针对本系统问题的方法设计与潜在创新点”。

可直接用于阶段汇报的文字

正式总结段落

本阶段在既有SLAM与Nav2导航框架上，完成了双机器人主动地图探索系统的在线闭环改进。系统将真值覆盖评价与在线控制分离，结合地图、传感健康、活动任务、临时阻塞和返航预算区分不同结束状态，并通过稳定复核触发自主返航。针对规划计算引起的候选失效，采用只读地图数组复用减少重复转换；针对双机不对称等待，增加保留活动任务的条件推进机制，并完善租约、通道几何与任务生命周期管理。当前冻结版r019在V3基础地图的种子29、7、13上均完成完整探索与双车返航，返航前及结束时探索率均超过98%，ROI均为100%，环境和机器人间接触均为零。上述结果支持系统功能闭环与原图回归可靠性的阶段结论；联合协调、软反馈及新增停泊通行机制的独立收益仍需配对对照和消融验证，尚不据此宣称跨地图泛化或学术首创。

向导师口头解释

我的工作重点，是把现成的建图和导航算法连接成一个真正能自己完成任务的双车系统。以前可能地图已经探索得差不多了，程序却一直等、反复选没收益的目标，或者返航时被旧预约和队友停泊位置卡住。我现在把这些情况分开处理，让机器人根据自己看到的地图和任务状态决定何时结束，再用独立评价检查它是否真的达到覆盖要求。当前同一个版本已经通过三次完整探索返航测试。能够明确证明的还有一项计算优化；协同策略到底比各自选目标快多少，以及哪些新增机制值得保留，是下一步用对照实验回答的问题。

建议使用与避免使用的表述

可以使用	当前不应使用
原图预定三种子完整回归全部通过	任意地图成功率100%、已证明泛化
已实现边际收益去重与条件推进	联合协调已显著提高效率或实现负载均衡
同输入模块重放耗时下降且输出一致	整机或探索速度提高16.6倍
有条件的停泊路径许可已实现，收益待验证	已彻底消除双机卡住、保证返航
基于SLAM的主动地图探索系统	新型强化学习模型、已联合优化定位与建图不确定性

尚不能确认的内容

当前没有匹配的独立/联合、软反馈、条件推进消融结果，没有本版未见地图验证，也没有真实定位漂移、未知坐标配准或地图几何准确性评估。固定种子和源码有助复现，但多线程ROS/Gazebo不保证逐帧一致。原完整记录中的窄通道专项与通信故障验收标志也不能被本组三次结果替代。

后续优先完成最小对照和证据链，再决定保留哪些机制；不因模块数量多而认定创新强。

来源索引与复核说明

本地根目录

所有本地根目录均在 /home/lemuel/Downloads/ 下。W = V6_independent_r019_2026-11-03；C = V6_independent_validation_2026-11-03；O = V6_online_full_acceptance_2026-11-03。 源码简称 S = W/src/active_slam_v6/active_slam_v6；V4 = W/src/active_slam_v4/active_slam_v4。索引使用相对路径以便阅读，组合以上根目录即可定位。所有本地证据均为已存在文件。

索引	原始材料或代码位置
R1	W/provenance/ACCEPTANCE.json；CURRENT_SOURCE_HASHES.json；C/r019_frozen_group/CURRENT.json
R2	C/r019_frozen_group/seed29、seed7、seed13/event_chain.json；其run_dir指向原始manifest、mission_events、evaluation.csv、result、summary、online_boundary_audit
R3	O/全部尝试结果.csv；C/全部轮次结果.csv；各失败组对应event_chain和原始run
R4	Downloads/V6_P2_V3Map_Regression_2026-10-29/repairs/r003_preflight_clock/protocol/V3_REGRESSION.json；VERIFIED_GROUP.json
R5	C/r016_probe_geometry_diagnosis.json；r017、r018_frozen_group记录及原始中止/失败日志
R6	Downloads/V6_independent_r010_2026-11-03/provenance/planning_representation_benchmark.json；benchmark_fixture_provenance.json；C/r019_frozen_group/seed*/planning_result_age.json
R7	C/r019_frozen_group/seed7/waiting_and_recovery.json；seed13原始事件与结果
C1-C3	W/RUN_ACCEPTED_SINGLE.sh:11；scripts/run_online_trial.py:114；S/p2_runtime.py:104、794；online_termination.py:96
C4-C5	S/allocation.py:17、58；candidates.py:9、46；p2_runtime.py:323、355；observed_progress.py:20；V4/v5_progress.py:21
C6-C8	S/fusion.py:32；fusion_node.py:39；peer_scan.py:24；peer_nodes.py:99；leases.py:15；state.py:25；passages.py:132
C9-C12	S/corridors.py:51；parked_passage.py:12；p2_runtime.py:410、592、765；V4/travel_cost.py:14；S/planning_arrays.py:12；state.py:97

原始论文与官方实现（沿用上文已核对来源）

[L1] slam_toolbox，官方实现：https://github.com/SteveMacenski/slam_toolbox

[L2] Yamauchi, B. A Frontier-Based Approach for Autonomous Exploration, CIRA 1997. https://www.cs.cmu.edu/~motionplanning/papers/sbp_papers/integrated1/yamauchi_frontiers.pdf

[L3] Macenski et al. Open-Source, Cost-Aware Kinematically Feasible Planning for Mobile and Surface Robotics. https://arxiv.org/abs/2401.13078

[L4] Nav2 MPPI，官方实现：https://github.com/ros-navigation/navigation2/blob/main/nav2_mppi_controller/README.md

[L5] Burgard et al. Coordinated Multi-Robot Exploration, IEEE Transactions on Robotics, 2005. https://www.ipb.uni-bonn.de/wp-content/papercite-data/pdf/burgard05tro.pdf

文献用于说明方法归属，不代表完成系统查新。公开实现链接可能随分支更新；当前实际运行依据是本地冻结源码和生成配置。原报告未覆盖；本次文档不新增实验成果。